

Proyecto Sunflower

Berrios Lima, Cristian Raúl¹ – Ferreira, Pablo Martín¹
Juárez, Emanuel Gabriel¹ – Nuñez, Carolina Lara¹
42875289, 42586526, 42290211, 42662785
Lunes, Grupo 4

¹Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Sistema de seguimiento solar automatizado diseñado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la captación de luz solar y promover el uso de energías renovables. El sistema utiliza sensores lumínicos, servomotores y una placa Arduino UNO.

Palabras claves: energía, solar, eficiencia, renovable.

1 Introducción

Nuestro proyecto, Sunflower, consiste en un sistema de seguimiento solar automatizado que mejora la eficiencia en el aprovechamiento de la energía por parte de un panel o arreglo de paneles solares acoplados. Para eso utiliza un conjunto de sensores y actuadores que buscan apuntar el panel solar a la zona de mayor intensidad lumínica.

Utilizando dos fotorresistores LDR (Light Dependent Resistor) y una placa Arduino UNO podemos calcular el área de mayor eficiencia energética y, con la ayuda de dos micro servomotores, apuntar a la misma sobre el ecuador celeste.

El proyecto Sunflower no solo maximiza el aprovechamiento de la energía solar, sino que también es un avance en el uso de las energías renovables y la automatización. Con Sunflower estamos contribuyendo a un futuro sostenible y ecológico.

2 Desarrollo

2.1 Diagramas y planos

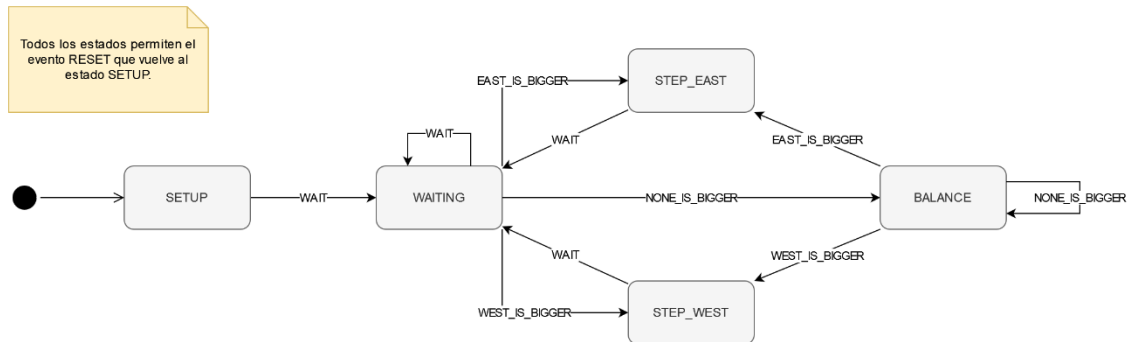


Fig. 1: Diagrama de máquina de estados

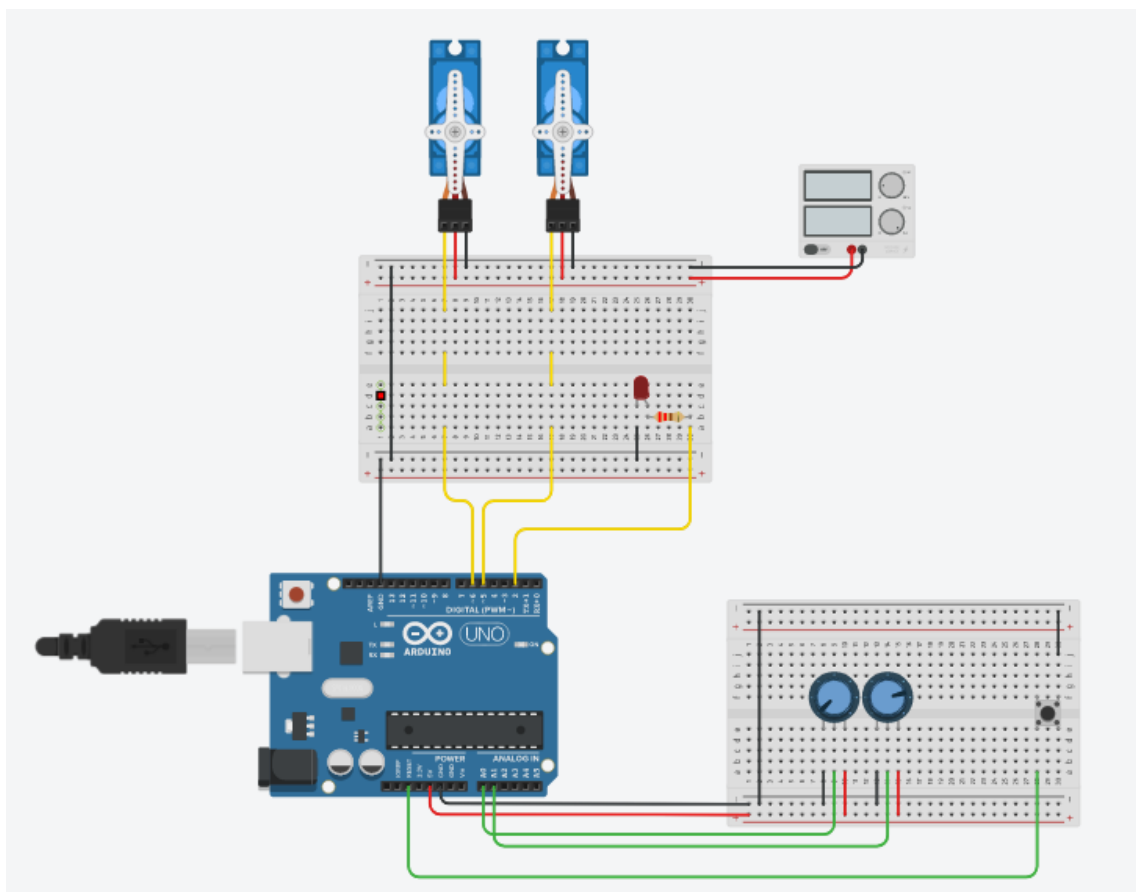


Fig. 2: Diagrama de conexiones extraído de Tinkercad
(https://www.tinkercad.com/things/2RUvLOOoCgy-soa-solar-panel?sharecode=J9i81n7C_l_JcqIxBDnjqFo3FOX2DzAyP3sD3jspKhs)

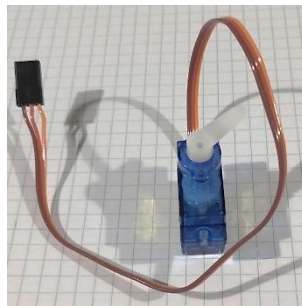
2.2 Componentes

2.2.1 Diodo emisor de luz LED



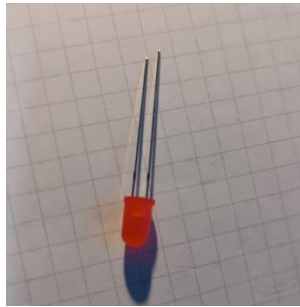
- **Tipo:** Actuador digital.
- **Descripción:** Es un componente que emite luz cuando una corriente eléctrica pasa sobre el ánodo (pata más larga) hacia el cátodo. Internamente está compuesto por placas, a las cuales se agregan impurezas para generar zonas N y P. Al recibir la corriente eléctrica, los electrones de la zona N van hacia la zona P donde se combinan y este movimiento de electrones liberan energía en forma de fotones de luz.
- **Función en el proyecto:** En nuestro proyecto cuando se enciende el LED indica que la maquina está trabajando en la calibración y el movimiento de los servos. En caso de que esté apagado indica que ya está apuntando hacia el sol.

2.2.2 Micro servomotor



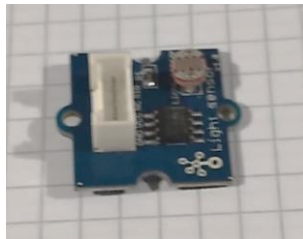
- **Tipo:** Actuador digital PWM.
- **Descripción:** Es un motor de corriente continua que se controla mediante una señal de modulación por ancho de pulso (PWM). El circuito de control interno interpreta la señal PWM y ajusta la posición del motor dentro de un rango fijo de 180°.
- **Función en el proyecto:** En nuestro proyecto, utilizamos dos servomotores para ajustar la posición del panel solar. ambos servomotores se controlan según las mediciones obtenidas de los sensores de luz (LDR). Cada posición representa un ángulo específico en donde se obtiene la mayor cantidad de luz.

2.2.3 Botón o pulsador



- **Tipo:** Sensor digital.
- **Descripción:** Un botón es un dispositivo eléctrico que funciona como interruptor, posee 2 estados: encendido (high) o apagado (low).
- **Función en el proyecto:** En nuestro proyecto el botón tiene la funcionalidad de reiniciar el dispositivo y así recalcular la posición del sol.

2.2.4 Fotorresistor o LDR (Light Dependent Resistor)



- **Tipo:** Sensor analógico.
- **Descripción:** Es un dispositivo que cambia su resistencia eléctrica según la cantidad de luz que recibe sobre su superficie. Cuando mayor es la luz que recibe su resistencia disminuye. Cuando menor es la luz que recibe, su resistencia aumenta.
- **Función en el proyecto:** En nuestro proyecto nos sirven para tomar medidas de la cantidad de luz que recibe el sistema a cada lado.

2.2.5 Otros componentes físicos utilizados:

- **Placa Arduino UNO.**



- **Fuente de alimentación para protoboard:**



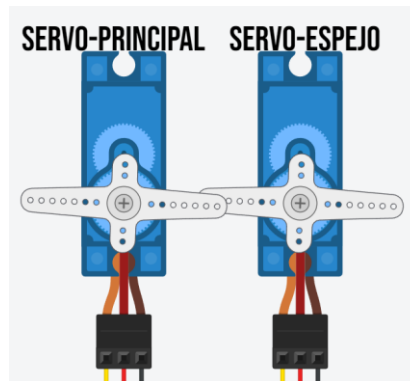
- **Modulo bluetooth.**



2.3 Manual de usuario

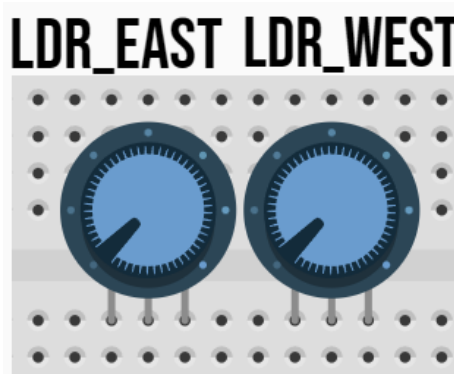
Antes de comenzar: Para que Sunflower funcione la placa Arduino UNO debe alimentarse con su respectivo cable de 5V o una fuente de 12V. Se recomienda una fuente de 5V adicional externa dedicada a los micro-servos.

Una vez alimentado, el dispositivo inicia en el estado SETUP. Preparara el ambiente para funcionar, y a través del evento WAIT, comenzaría en el estado WAITING (apuntando al cielo). Los servos, quienes permitirán el movimiento de nuestro proyecto, se colocarán a 90 grados, tal como se observa en la imagen. El servo izquierdo seguirá el estímulo de mayor valor y el derecho tendrá un rol de soporte, con un movimiento espejado.



Luego, su comportamiento dependerá de los valores ingresados por los sensores LDR (representados por un potenciómetro¹ en el simulador). Sunflower se desplazará si el valor recibido por los LDR tiene una diferencia considerable, en dirección del que tenga el mayor valor (este u oeste). En caso contrario determinara que la diferencia no es significativa y se quedara en estado BALANCE esperando una perturbación grande en las mediciones.

Para poder registrar dichos movimientos y variaciones deberá manipular las perillas de los potenciómetros este y oeste respectivamente, simulando los valores que registra un sensor lumínico.



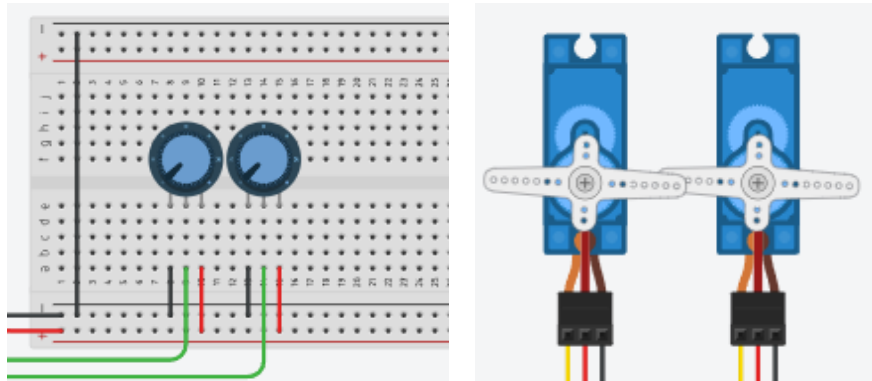
Disponemos de una luz LED, la cual se mantiene prendida mientras nos encontremos en los estados de WAIT, STEP_EAST y STEP_WEST, indicando que el dispositivo se encuentra recalibrándose. Una vez que el panel solar se encuentra en la posición deseada, y se coloque en el estado BALANCE, entonces la luz LED se apagará.

Por otra parte, Sunflower cuenta con un botón de RESET. Una vez oprimido, se reiniciará el sistema desde el estado SETUP, explicado previamente.

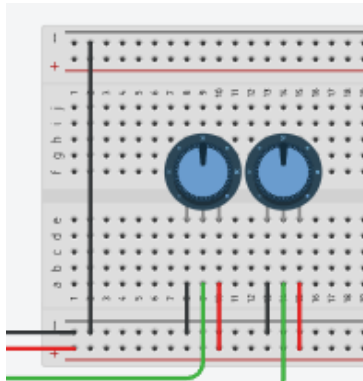
¹ La utilización del potenciómetro en la simulación de Tinkercad se debe a que nuestro modulo LDR utilizado se asemeja en disposición y comportamiento, diferenciándose de un modelo convencional, ya que cuenta con 3 pines, siendo uno de estos el que nos envía una señal analógica con el valor percibido en su superficie.

Ejemplos de funcionamiento:

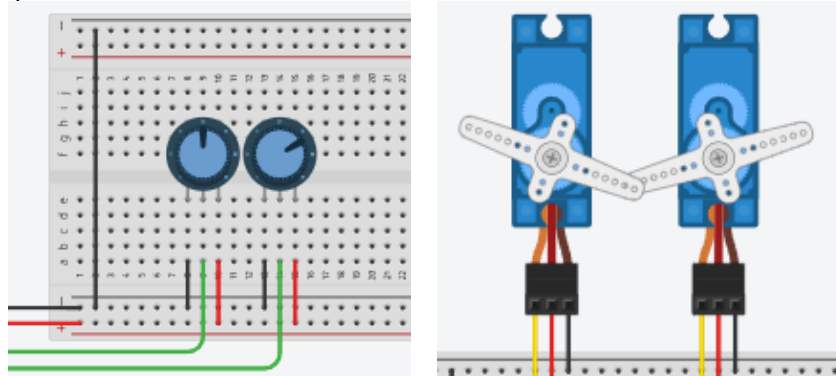
En caso de que los potenciómetros se encuentren ingresando valores casi iguales (máximo una diferencia de 50 unidades), los servos se quedaran en su respectivo lugar.



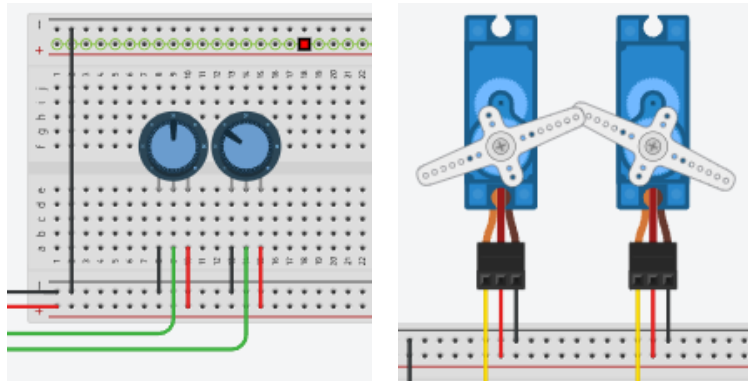
Esta igualdad puede darse en cualquier valor de los potenciómetros y produciría el mismo efecto.



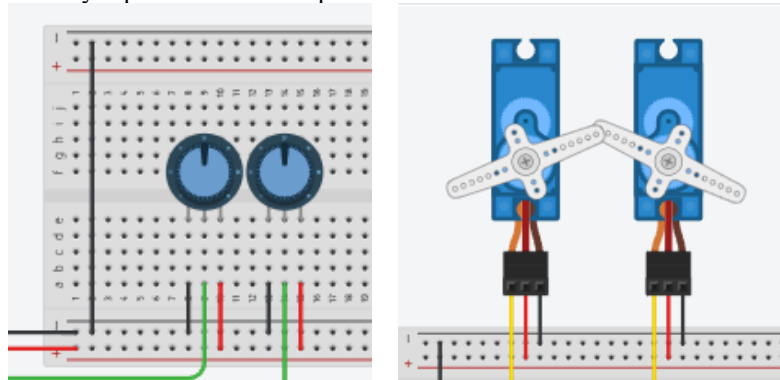
En este caso producimos una diferencia en el WEST y vemos como el Servo Principal se orienta en esa dirección.



Al producir el efecto contrario, el Servo cambia su orientación buscando responder al estímulo.



Si volvemos a colocar los potenciómetros de manera similar, los servos se detendrán en su posición y esperarán ahí hasta que reciban nuevos estímulos.



3 Referencias

- [1] Arduino, «Basics of PWM,» [En línea]. Available: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/analog-output/>. [Último acceso: 2024].
- [2] Arduino, «Arduino Reference,» [En línea]. Available: <https://www.arduino.cc/reference/en/>. [Último acceso: 2024].
- [3] Wikipedia, «Horizontal coordinate system,» [En línea]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_coordinate_system. [Último acceso: 2024].